Atenia
Healthcare Robotics

INGENIA ROBÓTICA · ETSII–UPM · CURSO 2026–2027

VOICE-BITTLE

H1 — Análisis del problema y definición de requisitos

v1.0 · octubre 2026 · Equipo IngenIA Robótica

> PLANTILLA DOCENTE ADAPTADA. Inspirada en los productos de trabajo de ISO/IEC/IEEE 15288:2023 y en la estructura de una especificación de requisitos de sistema (SyRS) tratada por ISO/IEC/IEEE 29148:2018. No es una reproducción literal de una plantilla ISO ni implica conformidad formal con dichas normas.

Control documental	Valor
Código documental	[Código de la empresa / documento]
Proyecto / sistema	VOICE-BITTLE / Sistema de control por voz del Bittle («Atenio»)
Empresa / autores	[Nombres y responsabilidades]
Versión / estado	v1.0 / entrega H1
Fecha	2026-10-26
Repositorio / revisión Git	https://github.com/MochoPlayer/Perro-Spek-Kit-IngenIA (rama `main`; commit de entrega indicado en Moodle)
Aprobación o revisión	Revisión interna del equipo, 26/10/2026

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Cambios	Autor
v0.1	2026-10-26	Borrador inicial: apartados 1 a 7	Equipo
v1.0	2026-10-26	Revisión del equipo, ajustes del cliente y versión de entrega H1	Equipo

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento recoge el análisis del problema del reto VOICE-BITTLE: contexto, stakeholders, escenarios, necesidades y requisitos del sistema de control por voz del Bittle, con su trazabilidad y el método de verificación previsto. Va dirigido al cliente y al equipo. Servirá de entrada a Spec Kit en el H2 (`spec.md`, `plan.md`, `tasks.md`) y para analizar la solicitud de cambio CR-01.

1.2 Referencias y documentos de entrada

ID	Documento / fuente	Versión / enlace	Información utilizada
REF-01	Encargo VOICE-BITTLE	Presentación «Semana 7 – Bittle» (Moodle)	Objetivo, hitos H1–H4 y criterio mínimo
REF-02	OpsCon del proyecto	v0.1, entregado el 26/10/2026 (*por referenciar*)	Contexto y situaciones de uso
REF-03	Documentación técnica de Petoi	Doc Center, Serial Protocol, Python API, Voice Command Module y firmware OpenCat (`InstinctBittle.h`); resumen en `capacidades-bittle.md`	Capacidades, skills disponibles y restricciones
REF-04	Respuestas del cliente del 26/10/2026	`referencias/notas/respuestas-cliente-2026-10-26.md` y transcripción de la aclaración	Alcance, activación por nombre, tipos de requisitos e interfaz

1.3 Términos, siglas y convenciones

Término	Significado en este documento
SoI (System of Interest)	Sistema cuya frontera y comportamiento se especifican en este trabajo.
Stakeholder	Persona, grupo u organización con intereses o necesidades relacionados con el sistema.
Escenario operacional	Descripción de una situación de utilización del sistema, sus condiciones, interacciones y resultados.
Necesidad	Capacidad, resultado o característica que un stakeholder precisa en el contexto de uso.
Requisito del sistema	Enunciado verificable que expresa una obligación o característica exigible al sistema.
Bittle	Robot cuadrúpedo de Petoi (modelo normal, placa NyBoard).
Skill	Acción predefinida en el firmware del robot (sentarse, caminar…).
Comando serie	Texto que se envía al robot para ejecutar una skill (por ejemplo, `ksit`).
Nombre de activación	Palabra con la que hay que llamar al robot antes de una orden.
Catálogo de órdenes	Conjunto de órdenes de voz que el sistema acepta.
Entrada no reconocida	Frase que el sistema no interpreta como una orden válida.
OpsCon	Concepto de operaciones del proyecto.

2. Descripción del sistema y contexto operacional

2.1 Problema, objetivos y alcance

Problema

El robot cuadrúpedo Petoi Bittle opera de forma predeterminada mediante comandos manuales. El reto **VOICE-BITTLE** surge de la necesidad de proporcionar una interfaz natural de control por voz que permita a un usuario interactuar con el robot en un entorno real , logrando que el cuadrúpedo ejecute órdenes sin manipulación física.

Objetivos

1. **Captura y reconocimiento de voz:** Recibir la señal de voz del usuario a través del micrófono del puesto de control (el dispostivo con micrófono) y transcribirla a texto con la mínima latencia perceptible.
2. **Activación discriminada:** Filtrar conversaciones ajenas mediante una palabra clave de activación («nombre del perro»: *Atenio*), procesando únicamente las locuciones dirigidas al robot.
3. **Mapeo y despacho de comandos:** Interpretar la intención del usuario y traducirla al repertorio de comandos válidos del protocolo OpenCat del Petoi Bittle, asegurando el cumplimiento mínimo de dos órdenes válidas canónicas.
4. **Respuesta ante entradas no reconocidas:** Identificar frases fuera de catálogo o ininteligibles por ruido ambiental, garantizando que el robot permanezca en reposo seguro e informando al usuario mediante retroalimentación visual en el ordenador.
5. **Verificabilidad desacoplada:** Garantizar que la arquitectura del sistema permita la simulación y verificación automatizada de software sin requerir la presencia permanente del hardware físico.

Alcance (Scope)

- **Dentro del alcance:**

- Adquisición de audio y procesamiento de voz en el ordenador host.
- Detección de palabra de activación («nombre del perro») y mapeo unívoco de órdenes a tokens del protocolo serie Petoi (`ksit` , `kup` , `krest`).
- Implementación y verificación de al menos **dos órdenes válidas nominales** y el **tratamiento de la entrada no reconocida**.
- Órdenes encadenadas en una misma frase, ejecutadas en el orden dicho (ajuste del cliente).
- Canal de comunicación bidireccional host–robot mediante Bluetooth.
- Emisión de retroalimentación de estado y avisos de error desde el propio ordenador host.

- **Fuera del alcance:**
  - Procesamiento del habla en la placa del robot.
  - Reconocimiento concurrente o interrupción en tiempo real de movimientos ya iniciados, salvo la orden «para» (REQ-07).
  - Movimientos gimnásticos de alto riesgo dinámico.
  - Navegación autónoma con evasión reactiva de obstáculos o seguimiento de personas.

2.2 Frontera del sistema e interfaces externas

El **Sistema de Interés (SoI - System of Interest)** está constituido por el software del sistema VOICE-BITTLE alojado en el ordenador host.

Tabla de interfaces externas

Elemento externo	Interacción / interfaz	Dentro o fuera del SoI	Fuente / incertidumbre
Usuario (Operador)	Emite las locuciones de voz humana y observa visual/acústicamente el comportamiento del sistema.	Fuera	Cliente; requisitos de interacción y ergonomía.
Micrófono del Host	Captura la presión acústica y suministra el flujo de audio digitalizado al SoI mediante la API de audio del SO.	Fuera	Hardware del portátil; nivel de ruido ambiental.
Servicio / Motor STT	Transcripción de audio a texto (modelo local ligero o biblioteca STT).	Dentro (componente lógico integrado)	Viabilidad evaluada en 2.4; requiere latencia < 1.5 s.
Interfaz de Pantalla del Host	Presenta mensajes de estado y avisos en pantalla cuando la orden es inválida («no entendido»). Los avisos se muestran solo en pantalla (decidido el 26/10).	Fuera (recurso hardware controlado por el SoI)	Respuesta cliente, punto 8.
Enlace de Comunicación (USB / Bluetooth)	Puerto COM serie virtual para transmisión de tramas de control.	Frontera de comunicación del SoI	Petoi Serial Protocol; emparejamiento Bluetooth en PC.

Elemento externo	Interacción / interfaz	Dentro o fuera del Sol	Fuente / incertidumbre
Robot Petoi Bittle (NyBoard)	Microcontrolador embebido que ejecuta el firmware OpenCat, decodifica los tokens recibidos y acciona los servos.	Fuera	Documentación Petoi; hardware físico del kit.
Superficie de Apoyo	Mesa o suelo liso donde el cuadrúpedo apoya sus patas y tracciona.	Fuera	Restricción física documentada en `capacidades-bittle.md`.

2.3 Condiciones de operación y restricciones conocidas

ID	Condición, capacidad o restricción	Procedencia	Estado de conocimiento
CTX-01	**Arquitectura de cómputo desacoplada:** El procesamiento de voz (STT) y la lógica de decisión residen en el PC portátil del equipo; el Bittle actúa exclusivamente como receptor cinemático.	`capacidades-bittle.md` ; Hardware disponible (NyBoard sin módulo de voz)	Comprobado y acordado con el cliente.
CTX-02	**Interacción monousuario con cola de acciones:** El usuario da una orden, o varias encadenadas en una misma frase, sin tener que esperar a que el robot termine. Las órdenes que llegan con el robot ocupado se guardan en una cola y se ejecutan en el orden dado, cada una al terminar la anterior. No se contemplan órdenes concurrentes ni interrupciones dinámicas, salvo la orden «para» (REQ-07), que interrumpe la acción en curso.	Respuestas cliente, punto 2 (ajustado después por el cliente)	Confirmado por el cliente.
CTX-03	**Palabra de activación previa obligatoria (Wake-word):** Toda orden debe ir precedida por el nombre del perro (*Atenio*). Cualquier locución o ruido sin dicha palabra clave se ignora para evitar reacciones espurias.	Respuestas cliente , punto 3	Confirmado por el cliente.
CTX-04	**Latencia acotada (Mínimo tiempo posible):** El retardo entre la finalización de la locución y el envío del comando al robot debe ser mínimo (objetivo orientativo < 1.5 s; el cliente descarta por inaceptables retardos de 10 s).	Transcripción reunión, punto 4	Confirmado por el cliente; pendiente de ensayo de rendimiento.

ID	Condición, capacidad o restricción	Procedencia	Estado de conocimiento
CTX-05	**Ausencia de telemetría de fin de acción (Open-loop):** El protocolo OpenCat estándar no emite acuse de recibo de finalización de un skill; el software debe calcular o asociar un retardo preventivo (`delay`) antes de procesar un nuevo movimiento.	`capacidades-bittle.md` , sección 8	Documentado en API; pendiente de confirmación física de respuesta serie.
CTX-06	**Superficie de deslizamiento y estabilidad:** El robot debe operar sobre suelo o mesa lisa y plana; alfombras o irregularidades provocan pérdida de adherencia y desequilibrio dinámico.	`capacidades-bittle.md` , sección 8	Documentado en fabricante.
CTX-07	**Canal de enlace serie:** Comunicación serie asíncrona mediante cable micro-USB o Bluetooth clásico SPP, a una tasa fija (115200 baudios en OpenCat estándar).	`capacidades-bittle.md` ; documentación de Moodle	Documentado; requiere validar emparejamiento Bluetooth en aula.
CTX-08	**Testabilidad reproducible sin hardware:** El sistema debe diseñarse de forma modular con soporte para pruebas automatizadas sin el robot físico conectado (requisito obligatorio para H3).	Guía del reto y diapositivas H3	Requisito metodológico de la asignatura.
CTX-09	**Tratamiento pasivo y feedback ante error:** Ante una frase ininteligible, ruido o comando inexistente, el robot debe permanecer inmóvil y el ordenador debe notificar al usuario («no se ha entendido»).	Respuestas cliente, punto 8	Confirmado por el cliente.

2.4 Investigación técnica de viabilidad

Cuestión técnica	Alternativas analizadas o hallazgo principal	Evidencia / referencia técnica	Impacto en escenarios o requisitos
Catálogo de movimientos del Bittle	El robot soporta más de 45 habilidades predefinidas mediante el token serie `k` (ej. `ksit` , `kup` , `kbalance` , `krest` , `kwkF` , `kwkL` , `kwkR` , `ktrF`).	`capacidades-bittle.md` , sección 2; `OpenCat.h` de PetoiCamp	Permite seleccionar como mínimo 2 órdenes de alta estabilidad (Tier 1: `ksit` y `kup`) para la entrega H1, reduciendo riesgos de vuelco.

Cuestión técnica	Alternativas analizadas o hallazgo principal	Evidencia / referencia técnica	Impacto en escenarios o requisitos
Motor de Reconocimiento de Voz (STT)	Tres alternativas: 1) Módulo hardware Petoi (no disponible en NyBoard); 2) Servicios Cloud (latencia dependiente de la red de la UPM y credenciales); 3) STT local en PC (bibliotecas Python ligeras como Vosk o Faster-Whisper base/ tiny).	`capacidades-bittle.md`, sección 9; análisis de latencia	Se opta por STT ejecutado en el ordenador host con motor local offline para garantizar latencia mínima (< 1.5 s) e independencia de conexión a internet durante la demo.
Protocolo de comunicación serie	Protocolo ASCII / binario mediante comandos serie breves (carácter token + argumentos + salto de línea). Soporte nativo en Python vía `pyserial` y funciones auxiliares de Petoi (`sendSkillStr`).	Petoi Serial Protocol Doc; `capacidades-bittle.md`, sección 7	El SoI solo necesita transmitir strings simples (ej. `ksit\n`), simplificando el driver serie y facilitando su sustitución por un mock en las pruebas de H3.
Detección de activación (Wake-Word)	Detección mediante emparejamiento fonético/léxico en el texto transcrito (ej. comprobar presencia de `"atenio"` al inicio de la frase normalizada).	Respuestas cliente 26/10, punto 3; `opciones-ordenes-de-voz.md`	Evita que conversaciones aleatorias activen al robot. Obliga a rechazar cualquier orden emitida sin la palabra clave de activación previa.
Tolerancia a ruido y acentos	El vocabulario de control se reduce a comandos específicos del catálogo mediante normalización de texto (minúsculas, sin tildes) y tabla de sinónimos (ej. “arriba” = “levántate” = `kup`).	`opciones-ordenes-de-voz.md`, sección Tier 1	Aumenta la robustez en la sala de demostración ruidosa. Si la similitud fonética es insuficiente, se deriva directamente a escenario excepcional ESC-04.
Gestión de temporizaciones y ocupación	El robot no avisa por el puerto serie al concluir una acción motriz. El host debe mantener un modelo de temporización estimado (`delay`) por cada skill (ej. 2 s para `ksit`) antes de permitir el despacho de una nueva orden.	`capacidades-bittle.md`, sección 8; cliente 26/10, punto 2	Impide saturar el buffer serie del microcontrolador de la placa NyBoard y evita colisiones mecánicas por órdenes simultáneas.

3. Stakeholders y escenarios operacionales

3.1 Identificación de stakeholders

ID	Stakeholder / clase	Interés o responsabilidad	Fuentes
STK-01	Cliente (profesor)	Que el robot obedezca órdenes de voz y que el sistema sea verificable.	Encargo; cliente 26/10
STK-02	Usuario que da las órdenes	Que el robot le entienda y responda en el menor tiempo posible.	Cliente 26/10, puntos 2 y 4

ID	Stakeholder / clase	Interés o responsabilidad	Fuentes
STK-03	Equipo (empresa)	Que el sistema se pueda construir y probar sin el robot físico.	Diapositiva H3
STK-04	Personas del entorno	Están cerca del robot y pueden hablar o interactuar con él sin darle órdenes.	Ajuste del equipo (26/10)

3.2 Escenarios operacionales

Reproducir una ficha por cada situación relevante, incluida la operación nominal, alternativas, errores de entrada, fallos de interacción y condiciones excepcionales que procedan. Los escenarios describen situaciones de uso, no tareas de programación.

Fuera de alcance: interrupciones (cancelar una acción en curso), salvo la orden «para» (REQ-07).

ID	Tipo	Escenario
ESC-01	Nominal	Orden simple reconocida
ESC-02	Alternativo	Orden sin el nombre del perro
ESC-03	Alternativo	Tiempo sin recibir órdenes
ESC-04	Excepcional	Ruido alto o frase sin sentido
ESC-05	Excepcional	Orden imposible o fuera del catálogo
ESC-06	Excepcional	Orden mientras se ejecuta otra
ESC-07	Excepcional	Robot desconectado
ESC-08	Excepcional	Batería baja
ESC-09	Excepcional	Manipulación del robot durante una acción
ESC-10	Alternativo	Órdenes encadenadas

ESC-01 · Orden simple reconocida

Campo	Contenido
Identificador	ESC-01
Nombre y tipo	Orden simple reconocida · Nominal
Objetivo operacional	Que el robot ejecute la orden que da el usuario.
Actores y sistemas externos	Usuario (STK-02), ordenador con la interfaz, robot Bittle.
Precondiciones / estado inicial	Robot encendido y conectado; sistema escuchando; robot sin ninguna acción en curso.
Disparador (trigger)	El usuario dice el nombre del perro seguido de una orden del catálogo.
Secuencia de interacción	1. El usuario dice «Atenio + orden». 2. El sistema reconoce la orden. 3. El sistema envía la orden al robot. 4. El robot ejecuta la acción.
Resultado / estado final esperado	El robot ha ejecutado la acción pedida y el sistema queda listo para la siguiente orden.
Variantes y fallos relacionados	ESC-02, ESC-04, ESC-05, ESC-06, ESC-07, ESC-10.
Fuente y cuestiones abiertas	Cliente 26/10, puntos 2, 3 y 4. Tiempo de respuesta: objetivo < 1,5 s (CTX-04).

ESC-02 · Orden sin el nombre del perro

Campo	Contenido
Identificador	ESC-02
Nombre y tipo	Orden sin el nombre del perro · Alternativo
Objetivo operacional	Evitar que el robot actúe ante frases que no van dirigidas a él.
Actores y sistemas externos	Usuario u otras personas cerca, ordenador, robot.
Precondiciones / estado inicial	Sistema escuchando; robot sin acción en curso.
Disparador (trigger)	Alguien dice una orden sin el nombre del perro delante.

Campo	Contenido
Secuencia de interacción	1. Se dice una frase u orden sin el nombre. 2. El sistema no la trata como orden.
Resultado / estado final esperado	El robot no se mueve y el sistema sigue escuchando.
Variantes y fallos relacionados	ESC-01, ESC-04.
Fuente y cuestiones abiertas	Cliente 26/10, punto 3 («la voz interpreta todo: para llamarlo hay que decir el nombre»). Nombre decidido: «Atenio».

ESC-03 · Tiempo sin recibir órdenes

Campo	Contenido
Identificador	ESC-03
Nombre y tipo	Tiempo sin recibir órdenes · Alternativo
Objetivo operacional	Ahorrar energía cuando el robot está activo sin recibir órdenes.
Actores y sistemas externos	Ordenador, robot.
Precondiciones / estado inicial	Robot conectado y sin acción en curso.
Disparador (trigger)	Pasa un tiempo T sin que llegue ninguna orden: 5 min en la demostración y 15 min en un entorno real.
Secuencia de interacción	1. Pasa el tiempo T sin órdenes. 2. El robot se apaga sin avisar.
Resultado / estado final esperado	El robot queda en reposo.
Variantes y fallos relacionados	ESC-07.
Fuente y cuestiones abiertas	Notas del equipo; ajuste del equipo (26/10): T = 5 min en la demostración (para poder comprobarlo) y 15 min en un entorno real.

ESC-04 · Ruido alto o frase sin sentido

Campo	Contenido
Identificador	ESC-04
Nombre y tipo	Ruido alto o frase sin sentido · Excepcional
Objetivo operacional	Que el usuario sepa que su orden no se ha entendido y pueda repetirla.
Actores y sistemas externos	Usuario, entorno ruidoso, ordenador, robot.
Precondiciones / estado inicial	Sistema escuchando; robot sin acción en curso.
Disparador (trigger)	El sistema recibe audio que no puede interpretar como una orden válida.
Secuencia de interacción	1. El usuario dice algo con mucho ruido o sin sentido. 2. El sistema no entiende la orden. 3. El ordenador avisa «no se ha entendido bien» y pide repetir.
Resultado / estado final esperado	El robot no se mueve y el usuario recibe el aviso.
Variantes y fallos relacionados	ESC-01, ESC-05.
Fuente y cuestiones abiertas	Notas del equipo («ruido muy alto, cosas sin sentido → repite»); cliente 26/10, punto 8.

ESC-05 · Orden imposible o fuera del catálogo

Campo	Contenido
Identificador	ESC-05
Nombre y tipo	Orden imposible o fuera del catálogo · Excepcional
Objetivo operacional	Que el sistema no intente lo que el robot no puede hacer.
Actores y sistemas externos	Usuario, ordenador, robot.
Precondiciones / estado inicial	Sistema escuchando; robot sin acción en curso.
Disparador (trigger)	El usuario pide algo que el robot no puede hacer (por ejemplo, seguir a alguien o navegar solo).
Secuencia de interacción	1. El usuario dice «Atenio + orden imposible». 2. El sistema detecta que no está en el catálogo. 3. El ordenador avisa al usuario.
Resultado / estado final esperado	El robot no se mueve y el usuario recibe el aviso.
Variantes y fallos relacionados	ESC-04.

Campo	Contenido
Fuente y cuestiones abiertas	Notas del equipo («no sigue a nadie ni navega solo»); cliente 26/10, punto 1 (el usuario conoce los comandos). *Por definir*: texto del aviso.

ESC-06 · Orden mientras se ejecuta otra

Campo	Contenido
Identificador	ESC-06
Nombre y tipo	Orden mientras se ejecuta otra · Excepcional
Objetivo operacional	Que una orden dada con el robot ocupado no se pierda y se ejecute después.
Actores y sistemas externos	Usuario, ordenador, robot.
Precondiciones / estado inicial	El robot está ejecutando una acción.
Disparador (trigger)	El usuario da otra orden antes de que termine la actual.
Secuencia de interacción	1. El robot está ejecutando una acción. 2. El usuario da otra orden. 3. El sistema la guarda en una cola de acciones. 4. Cuando el robot termina, el sistema envía la siguiente orden de la cola.
Resultado / estado final esperado	El robot ejecuta todas las órdenes en el orden en que se dieron.
Variantes y fallos relacionados	ESC-01, ESC-10.
Fuente y cuestiones abiertas	Notas del equipo; ajuste del equipo (26/10). La parada de emergencia vacía la cola (REQ-30).

ESC-07 · Robot desconectado

Campo	Contenido
Identificador	ESC-07
Nombre y tipo	Robot desconectado · Excepcional
Objetivo operacional	Que el usuario sepa que el robot no está conectado.
Actores y sistemas externos	Usuario, ordenador, robot.
Precondiciones / estado inicial	Se pierde o no existe la conexión con el robot.
Disparador (trigger)	El usuario da una orden, o el sistema comprueba la conexión.
Secuencia de interacción	1. El sistema detecta que el robot no está conectado. 2. El ordenador avisa al usuario.
Resultado / estado final esperado	No se envía ninguna orden y el usuario recibe el aviso.
Variantes y fallos relacionados	ESC-01, ESC-03.
Fuente y cuestiones abiertas	Notas del equipo («robot desconectado: detecta el robot»). *Por definir*: cómo y cada cuánto se comprueba la conexión.

ESC-08 · Batería baja

Campo	Contenido
Identificador	ESC-08
Nombre y tipo	Batería baja · Excepcional
Objetivo operacional	Avisar al usuario de que debe cargar el robot.
Actores y sistemas externos	Robot, ordenador, usuario.
Precondiciones / estado inicial	La batería del robot está baja.
Disparador (trigger)	La tensión de la batería baja del umbral que vigila el firmware del robot.
Secuencia de interacción	1. El robot detecta la batería baja. 2. El robot envía el aviso al ordenador por el puerto serie. 3. El ordenador muestra el aviso al usuario.
Resultado / estado final esperado	El usuario sabe que debe cargar el robot.
Variantes y fallos relacionados	—
Fuente y cuestiones abiertas	Notas del equipo; ajuste del equipo (26/10). El firmware envía el mensaje «Low power: X V» cuando la batería baja del umbral (REF-03, `reaction.h`).

ESC-09 · Manipulación del robot durante una acción

Campo	Contenido
Identificador	ESC-09
Nombre y tipo	Manipulación del robot durante una acción · Excepcional
Objetivo operacional	No sufrir daños durante la manipulación.
Actores y sistemas externos	Persona que coge o mueve el robot, robot.
Precondiciones / estado inicial	El robot está ejecutando una acción.
Disparador (trigger)	Alguien coge, mueve o tumba el robot.
Secuencia de interacción	1. Alguien coge, mueve o tumba el robot. 2. El robot ejecuta una parada de emergencia.
Resultado / estado final esperado	El robot se queda quieto.
Variantes y fallos relacionados	—
Fuente y cuestiones abiertas	Notas del equipo; ajuste del equipo (26/10). Se detecta con las skills `lifted` y `dropped` del firmware, que usan el giroscopio (ver `capacidades-bittle.md`). Por confirmar en el robot (OPEN-10).

ESC-10 · Órdenes encadenadas

Campo	Contenido
Identificador	ESC-10
Nombre y tipo	Órdenes encadenadas · Alternativo
Objetivo operacional	Que el robot ejecute varias órdenes seguidas dadas en una misma frase.
Actores y sistemas externos	Usuario (STK-02), ordenador con la interfaz, robot Bittle.
Precondiciones / estado inicial	Robot encendido y conectado; sistema escuchando; robot sin ninguna acción en curso.
Disparador (trigger)	El usuario dice el nombre del perro seguido de varias órdenes del catálogo (por ejemplo, «Atenio, camina y siéntate»).
Secuencia de interacción	1. El usuario dice «Atenio + orden 1 + orden 2…». 2. El sistema reconoce las órdenes y su orden. 3. El sistema envía la primera orden al robot. 4. Cuando termina, envía la siguiente, hasta la última.
Resultado / estado final esperado	El robot ha ejecutado todas las órdenes en el orden dicho y el sistema queda listo para la siguiente.
Variantes y fallos relacionados	ESC-01, ESC-04, ESC-05.
Fuente y cuestiones abiertas	Ajuste del cliente (26/10). *Por definir*: número máximo de órdenes por frase; palabras de enlace aceptadas («y», «luego»…); qué pasa si una de las órdenes no se reconoce; cómo se sabe que ha terminado una acción (CTX-05).

4. Necesidades de los stakeholders

Recoger necesidades justificadas por el uso y por las condiciones del problema. Evitar confundir una necesidad con una tecnología concreta o con una instrucción de implementación.

4.1 Registro de necesidades

ID	Stakeholder(s)	Necesidad expresada	Origen / escenario	Justificación / prioridad
NEC-01	STK-01, STK-02	Dar órdenes al robot por voz y que las ejecute.	ESC-01; encargo	Es el objetivo del encargo. Alta.
NEC-02	STK-02, STK-04	Activar al robot llamándolo por su nombre, para que no reaccione a conversaciones ajenas.	ESC-02; cliente 26/10, punto 3	La voz lo interpreta todo; sin activación respondería a cualquier frase. Alta.

ID	Stakeholder(s)	Necesidad expresada	Origen / escenario	Justificación / prioridad
NEC-03	STK-02	Saber cuándo una orden no se ha entendido, para poder repetirla.	ESC-04; cliente 26/10, punto 8	La entrada no reconocida es parte del mínimo exigido en H1. Alta.
NEC-04	STK-02	Que el robot responda a la orden en el menor tiempo posible.	ESC-01; cliente 26/10, punto 4	El cliente pide el mínimo posible y considera inaceptable una respuesta de 10 s. Alta.
NEC-05	STK-02	Saber que una orden imposible no se va a ejecutar.	ESC-05; cliente 26/10, punto 1	Evita que el usuario espere una acción que el robot no puede hacer. Media.
NEC-06	STK-02	Saber si el robot está conectado antes de dar órdenes.	ESC-07	Sin conexión ninguna orden llega al robot. Media.
NEC-07	STK-01	Disponer de un repertorio de órdenes amplio (las 40 programadas y las que se añadan).	Cliente 26/10, punto 5	El cliente valora positivamente ampliar las órdenes. Media (el mínimo son 2).
NEC-08	STK-03	Poder probar el sistema sin el robot físico.	Diapositiva H3	H3 exige pruebas reproducibles sin el robot. Alta.
NEC-09	STK-02	Que una orden dada con el robot ocupado no se pierda y se ejecute después.	ESC-06	El sistema la guarda en una cola y la ejecuta al terminar la acción en curso. Alta (va con las órdenes encadenadas).
NEC-10	STK-01, STK-02	Dar varias órdenes seguidas en una misma frase y que el robot las ejecute en orden.	ESC-10; ajuste del cliente (26/10)	Lo ha pedido el cliente como requisito mínimo. Alta.
NEC-11	STK-02	Saber cuándo hay que cargar el robot.	ESC-08	Con poca batería el robot avisa al ordenador y este al usuario. Media.
NEC-12	STK-01, STK-02	Que el robot no sufra daños si alguien lo manipula.	ESC-09	Ante la manipulación el robot hace una parada de emergencia. Media.
NEC-13	STK-02	Que el robot no gaste batería mientras está encendido sin recibir órdenes.	ESC-03	Tras un tiempo sin órdenes (5 min en la demostración, 15 min en uso real) el robot pasa a reposo para ahorrar energía. Media.

4.2 Revisión de cobertura de necesidades

Cubierto:

- Todos los escenarios (ESC-01 a ESC-10) tienen al menos una necesidad asociada.
- Los cuatro stakeholders (STK-01 a STK-04) tienen al menos una necesidad.

Abierto:

Exclusiones:

- Interrupciones (cancelar una acción en curso): fuera de alcance (apartado 2.1), salvo la orden «para» (REQ-07).
- Requisitos de dominio: no aplican en estas entregas (cliente 26/10, punto 7).

- El fallo mecánico del robot no se trata como escenario: lo detecta el usuario y lo comunica con la parada de emergencia de la interfaz (REQ-30), por decisión del equipo.

Criterio de prioridad:

- *Alta*: lo exige el criterio mínimo del H1 (NEC-01, NEC-02, NEC-03), lo pide el cliente de forma explícita (NEC-04, NEC-10 y NEC-09, que va con ella) o lo exige el H3 (NEC-08).
- *Media*: mejora el uso pero no forma parte del mínimo (NEC-05, NEC-06, NEC-07, NEC-11, NEC-12, NEC-13).

5. Requisitos del sistema

Los requisitos se redactan para el nivel del sistema de interés definido en 2.2. Cada requisito debe tener un identificador estable, un enunciado verificable y su trazabilidad de origen. Se organizan en categorías cuando ayuden a examinar la cobertura; ninguna categoría debe rellenarse artificialmente.

5.1 Requisitos funcionales

Alcance: una orden o varias encadenadas en una misma frase; cada orden empieza cuando termina la anterior (Cliente 26/10, punto 2, ajustado por el cliente). «Atenio» es el nombre del perro (palabra de activación). Los requisitos de Nivel 1 son fijos. Los marcados *Opcional* son del Nivel 2 y se abordan si hay tiempo. La lista completa de niveles está en `propuesta-requisitos-funcionales-por-tiers.md`.

Activación

ID	Enunciado	Origen	Verificación prevista	Prioridad
REQ-01	El sistema deberá tratar como orden solo una frase que empiece por el nombre del perro «Atenio» seguido de una orden del catálogo, y deberá ignorar cualquier otra frase sin enviar ningún comando al robot, salvo lo previsto en REQ-35.	ESC-01, ESC-02; Cliente 26/10 (3)	Prueba sin robot: 20 frases con el nombre se procesan como orden; 20 frases sin el nombre no producen ningún comando.	Esencial

Órdenes del Nivel 1

ID	Enunciado	Origen	Verificación prevista	Prioridad
REQ-02	Ante la orden «Atenio, siéntate», el sistema deberá enviar al robot el comando `ksit` (sentarse).	ESC-01; Cliente 26/10 (5); T1-01	Prueba sin robot: el robot simulado recibe `ksit`. Demostración: el robot termina sentado.	Esencial (Nivel 1)
REQ-03	Ante la orden «Atenio, levántate», el sistema deberá enviar al robot el comando `kup` (ponerse en pie).	ESC-01; Cliente 26/10 (5); T1-02	Prueba sin robot: el robot simulado recibe `kup`. Demostración: el robot termina de pie.	Esencial (Nivel 1)

ID	Enunciado	Origen	Verificación prevista	Prioridad
REQ-04	Ante la orden «Atenio, camina», el sistema deberá enviar al robot el comando `kwkF` (caminar hacia delante).	ESC-01; Cliente 26/10 (5); T1-03	Prueba sin robot: el robot simulado recibe `kwkF`. Demostración: el robot avanza.	Esencial (Nivel 1)
REQ-05	Ante la orden «Atenio, izquierda», el sistema deberá enviar al robot el comando `kwkL` (caminar hacia la izquierda).	ESC-01; Cliente 26/10 (5); T1-04	Prueba sin robot: el robot simulado recibe `kwkL`. Demostración: el robot gira a la izquierda.	Esencial (Nivel 1)
REQ-06	Ante la orden «Atenio, derecha», el sistema deberá enviar al robot el comando `kwkR` (caminar hacia la derecha).	ESC-01; Cliente 26/10 (5); T1-05	Prueba sin robot: el robot simulado recibe `kwkR`. Demostración: el robot gira a la derecha.	Esencial (Nivel 1)
REQ-07	Ante la orden «Atenio, para», el sistema deberá enviar al robot el comando `krest` (detenerse en postura de reposo). Es la única orden que interrumpe: deberá enviarse aunque el robot esté ejecutando otra acción, y la interrumpe.	ESC-01, ESC-06; Cliente 26/10 (5); T1-06; decisión del equipo (26/10)	Prueba sin robot: el robot simulado recibe `krest`, también con una acción en curso. Demostración: el robot se detiene.	Esencial (Nivel 1)
REQ-08	Ante la orden «Atenio, túmbate», el sistema deberá enviar al robot el comando `d` (tumbarse y apagar los motores).	ESC-01; Cliente 26/10 (5); T1-07	Prueba sin robot: el robot simulado recibe `d`. Demostración: el robot queda tumbado.	Esencial (Nivel 1)
REQ-09	Ante la orden «Atenio, saluda», el sistema deberá enviar al robot el comando `khi` (saludar).	ESC-01; Cliente 26/10 (5); T1-08	Prueba sin robot: el robot simulado recibe `khi`. Demostración: el robot hace el gesto de saludo; comando por confirmar (OPEN-03).	Esencial (Nivel 1)
REQ-10	Ante la orden «Atenio, equilíbrate», el sistema deberá enviar al robot el comando `kbalance` (postura de equilibrio).	ESC-01; Cliente 26/10 (5); T1-09	Prueba sin robot: el robot simulado recibe `kbalance`. Demostración: el robot queda en equilibrio.	Esencial (Nivel 1)
REQ-11	Ante la orden «Atenio, trota», el sistema deberá enviar al robot el comando `ktrF` (trotar hacia delante).	ESC-01; Cliente 26/10 (5); T1-10	Prueba sin robot: el robot simulado recibe `ktrF`. Demostración: el robot trota; comando por confirmar (OPEN-03).	Esencial (Nivel 1)

Entradas que no son una orden válida

ID	Enunciado	Origen	Verificación prevista	Prioridad
REQ-12	Ante una frase con ruido o sin sentido que no se interprete como una orden, el sistema deberá no enviar ningún comando de movimiento y deberá mostrar el aviso «no se ha entendido bien».	ESC-04; Cliente 26/10 (8); T1-11	Prueba sin robot: 20 entradas de ruido o sin sentido → ningún comando y aviso mostrado cada vez.	Esencial
REQ-13	Ante una orden que no está en el catálogo o que el robot no puede hacer (por ejemplo «sígueme»), el sistema deberá no enviar ningún comando y deberá mostrar un aviso de orden no disponible.	ESC-05; Cliente 26/10 (1)	Prueba sin robot: 10 órdenes fuera del catálogo → ningún comando y aviso mostrado cada vez.	Esencial

Órdenes opcionales (Nivel 2)

Cada una cuenta como una sola orden para el usuario, aunque el sistema envíe varios comandos seguidos.

ID	Enunciado	Origen	Verificación prevista	Prioridad
REQ-14	Ante la orden «Atenio, baila», el sistema deberá hacer que el robot ejecute una secuencia de movimientos fija y predefinida, y deberá terminar en una postura estable.	ESC-01; T2-09; Cliente 26/10 (5: «todo lo que añadáis será valorado»)	Prueba sin robot: la lista de comandos enviada coincide con la secuencia definida (OPEN-08). Demostración: la secuencia se completa sin caída.	Opcional
REQ-15	Ante la orden «Atenio, media vuelta», el sistema deberá hacer que el robot gire a la izquierda hasta quedar orientado en sentido contrario al inicial, con una desviación máxima de ±45° (valor provisional).	ESC-01; T2-01; Cliente 26/10 (5)	Prueba sin robot: comando `kwkL` durante la duración calibrada (OPEN-04). Demostración: 5 intentos con medida de la desviación.	Opcional
REQ-16	Ante la orden «Atenio, da una vuelta», el sistema deberá hacer que el robot gire a la izquierda hasta completar una vuelta, con una desviación máxima de ±45° (valor provisional).	ESC-01; T2-01; aclaración 26/10 («combinar dos giros a la izquierda»)	Prueba sin robot: dos giros seguidos de la duración calibrada (OPEN-04). Demostración: 5 intentos con medida de la desviación.	Opcional

Órdenes encadenadas y cola de acciones (ajuste del cliente)

ID	Enunciado	Origen	Verificación prevista	Prioridad
REQ-29	Ante una frase «Atenio, orden 1 y orden 2…» con varias órdenes del catálogo, el sistema deberá enviar al robot los comandos de cada orden en el orden dicho, y deberá enviar cada uno solo cuando haya terminado la acción anterior. Si una de las órdenes no está en el catálogo, el sistema deberá saltarla, avisar al usuario y ejecutar las demás en el orden dicho.	ESC-10; NEC-10; ajuste del cliente (26/10)	Prueba sin robot: frases con 2 y con 3 órdenes → el robot simulado recibe los comandos en el orden dicho. Frase con una orden fuera del catálogo → se salta esa, se ejecutan las demás y se muestra el aviso. Demostración: el robot ejecuta las acciones seguidas y en orden. *Por definir:* número máximo de órdenes, palabras de enlace aceptadas y cómo se detecta el fin de cada acción (CTX-05).	Esencial (mínimo del cliente)
REQ-32	Si llega una orden mientras el robot ejecuta otra, el sistema deberá guardarla en una cola de acciones y enviarla al robot cuando termine la acción en curso, respetando el orden de llegada. La orden «para» (REQ-07) no se guarda en la cola: interrumpe la acción en curso. La parada de emergencia vacía la cola (REQ-30).	ESC-06; NEC-09	Prueba sin robot: tres órdenes dadas con el robot simulado ocupado → recibe los comandos en el orden dado, cada uno al terminar el anterior.	Esencial
REQ-35	Si el usuario dice solo «Atenio» sin orden, el sistema deberá esperar una orden durante 5 s (valor provisional) y tratar como orden la frase que llegue en ese tiempo aunque no empiece por «Atenio». Si no llega ninguna, deberá volver a la escucha normal sin enviar ningún comando.	NEC-02; decisión del equipo (26/10)	Prueba sin robot: «Atenio» y una orden válida dentro de 5 s → el robot simulado recibe el comando; «Atenio» sin orden → ningún comando y la siguiente orden con nombre se atiende.	Media

5.2 Requisitos de interfaces

ID	Enunciado	Origen	Verificación prevista	Prioridad
REQ-17	El sistema deberá recibir la voz del usuario desde el micrófono del ordenador del equipo.	Cliente 26/10 (9); ESC-01	Demostración: una frase dicha ante el micrófono aparece como texto.	Esencial

ID	Enunciado	Origen	Verificación prevista	Prioridad
REQ-18	El sistema deberá obtener el texto de la voz mediante un módulo de transcripción ya existente, y deberá incluir un intérprete propio que convierta ese texto en una orden del catálogo.	Aclaración 26/10 (la transcripción no se desarrolla; el intérprete sí)	Inspección: el módulo de transcripción es una dependencia externa y el intérprete es código del equipo. Prueba: texto → orden esperada.	Esencial
REQ-19	El sistema deberá ofrecer una interfaz de usuario (web o aplicación) que muestre el texto reconocido, la orden interpretada, el estado de la conexión con el robot y los avisos, y que incluya el botón de parada de emergencia (REQ-30). Los avisos se muestran solo en pantalla (decidido el 26/10).	Cliente 26/10 (8, 9); ESC-04, ESC-05, ESC-07	Demostración: los cuatro elementos son visibles y el botón está disponible en una sesión de prueba.	Esencial
REQ-20	El sistema deberá enviar al robot los comandos en el formato del protocolo serie de Petoi (token y parámetros, por ejemplo `ksit`) a través de un puerto serie (Bluetooth o USB, OPEN-07).	REF-03 (Petoi Serial Protocol, Python API)	Prueba sin robot: el robot simulado recibe la cadena exacta. Demostración: el robot obedece.	Esencial

5.3 Requisitos de prestaciones y calidad

Los valores numéricos son **provisionales**: el cliente pidió ponerlos «a ojo» con márgenes amplios y ajustarlos tras los prototipos (Cliente 26/10, aclaración). Ver OPEN-02.

ID	Enunciado	Origen	Verificación prevista	Prioridad
REQ-21	El tiempo desde que el usuario termina la frase hasta que el sistema envía el comando al robot deberá ser inferior a 1,5 s (valor provisional, CTX-04).	Cliente 26/10 (4: «el mínimo posible»; 10 s no es aceptable)	Prueba sin robot: 20 mediciones, todas < 1,5 s.	Esencial
REQ-22	El sistema deberá reconocer y ejecutar correctamente al menos el 80 % de las órdenes válidas dichas en una sala tranquila (valor provisional).	ESC-01; Cliente 26/10 (7)	Prueba: 20 intentos por cada orden del Nivel 1; contar los aciertos.	Esencial
REQ-23	Tras 20 entradas seguidas no reconocidas o fuera del catálogo, el sistema deberá seguir en funcionamiento y atender la siguiente orden válida.	ESC-04, ESC-05	Prueba sin robot: 20 entradas inválidas seguidas y después una orden válida que se ejecuta.	Esencial
REQ-24	El sistema no deberá guardar grabaciones de audio en el disco una vez transcrita la voz.	Cliente 26/10 (7: privacidad)	Inspección: tras una sesión de prueba no hay ficheros de audio; revisión del código. Ver OPEN-06.	Esencial

5.4 Requisitos de seguridad y operación

ID	Enunciado	Origen	Verificación prevista	Prioridad
REQ-25	Si no hay conexión con el robot, el sistema no deberá enviar ningún comando y deberá mostrar el aviso «robot no conectado».	ESC-07	Prueba sin robot: puerto cerrado → ningún comando y aviso mostrado. Demostración: desconectar el robot y dar una orden.	Esencial
REQ-26	El sistema deberá poder ejecutarse con un robot simulado que registre los comandos recibidos, para realizar las pruebas sin el robot físico.	STK-03; hito H3	Prueba: el conjunto de pruebas se ejecuta completo sin robot conectado.	Esencial
REQ-27	El sistema deberá poder instalarse, ejecutarse y demostrarse en un ordenador del equipo.	Cliente 26/10 (9)	Demostración en el ordenador del equipo.	Esencial
REQ-28	Los ensayos con el robot físico se harán sobre una superficie lisa y con una persona que vigile para evitar caídas. Es una medida física supervisada, no un comportamiento del software.	REF-03 (Petoi: superficies lisas); ESC-09	Inspección del procedimiento de ensayo antes de cada sesión con el robot.	Esencial
REQ-30	**Parada de emergencia.** La interfaz deberá ofrecer un botón de parada de emergencia. Al pulsarlo, el sistema deberá poner el robot en modo reposo, deberá vaciar la cola de acciones y no deberá enviarle ningún otro comando hasta que el usuario vuelva a pulsar el mismo botón. Mientras la parada esté activa, las órdenes de voz no producen ningún comando y se muestra el aviso «parada de emergencia activa».	Notas del equipo; ajuste del equipo (26/10): el usuario detecta el fallo y lo comunica por la interfaz	Prueba sin robot: al pulsar el botón, el robot simulado recibe el comando de reposo (OPEN-11), la cola queda vacía y no recibe ningún comando ante órdenes posteriores, y se muestra el aviso «parada de emergencia activa»; al volver a pulsarlo, se atienden de nuevo. Demostración con el robot.	Esencial
REQ-31	Tras un tiempo T sin recibir órdenes, el sistema deberá poner el robot en reposo sin avisar. T deberá ser configurable: 5 min en la demostración y 15 min en un entorno real. Una orden válida posterior deberá sacar al robot del reposo y ejecutarse.	ESC-03; NEC-13	Prueba sin robot con T reducido: al cumplirse T, el robot simulado recibe el comando de reposo (OPEN-11); una orden válida posterior → recibe su comando. Demostración con T = 5 min.	Media
REQ-33	Al recibir del robot por el puerto serie el aviso de batería baja («Low power»), el sistema deberá mostrar al usuario un aviso de que debe cargar el robot.	ESC-08; NEC-11; REF-03 (`reaction.h`)	Prueba sin robot: el robot simulado envía «Low power: 6.5V» → aparece el aviso.	Media

ID	Enunciado	Origen	Verificación prevista	Prioridad
REQ-34	El sistema deberá mantener activado el giroscopio del robot, de forma que, si lo cogen o se cae durante una acción, el robot ejecute su reacción (`lifted` / `dropped`) y se quede quieto.	ESC-09; NEC-12; REF-03	Demostración con el robot: levantarlo durante una acción → se detiene y queda quieto. Por confirmar en el robot (OPEN-10).	Media

5.5 Ficha de requisito

Los atributos de la ficha (identificador, clase, enunciado, origen, verificación prevista y estado) se recogen para cada requisito en las tablas de 5.1 a 5.4 y en el registro de 5.6.

5.6 Registro consolidado de requisitos

ID	Clase	Enunciado breve	Origen (NEC/ESC)	Verificación prevista
REQ-01	Funcional	Activación por el nombre del perro	ESC-01, ESC-02	Prueba sin robot (20 + 20 frases)
REQ-02	Funcional	«siéntate» → `ksit`	ESC-01	Prueba sin robot + demostración
REQ-03	Funcional	«levántate» → `kup`	ESC-01	Prueba sin robot + demostración
REQ-04	Funcional	«camina» → `kwkF`	ESC-01	Prueba sin robot + demostración
REQ-05	Funcional	«izquierda» → `kwkL`	ESC-01	Prueba sin robot + demostración
REQ-06	Funcional	«derecha» → `kwkR`	ESC-01	Prueba sin robot + demostración
REQ-07	Funcional	«para» → `krest` ; interrumpe cualquier acción en curso	ESC-01, ESC-06	Prueba sin robot + demostración
REQ-08	Funcional	«túmbate» → `d`	ESC-01	Prueba sin robot + demostración
REQ-09	Funcional	«saluda» → `khi` (por confirmar)	ESC-01	Prueba sin robot + demostración
REQ-10	Funcional	«equilíbrate» → `kbalance`	ESC-01	Prueba sin robot + demostración
REQ-11	Funcional	«trota» → `ktrF` (por confirmar)	ESC-01	Prueba sin robot + demostración
REQ-12	Funcional	Ruido o frase sin sentido: sin movimiento y aviso	ESC-04	Prueba sin robot (20 entradas)
REQ-13	Funcional	Orden fuera del catálogo: sin movimiento y aviso	ESC-05	Prueba sin robot (10 órdenes)
REQ-14	Funcional (opcional)	«baila»: secuencia fija	ESC-01	Prueba sin robot + demostración
REQ-15	Funcional (opcional)	«media vuelta»: giro de 180° (±45°)	ESC-01	Demostración (5 intentos)
REQ-16	Funcional (opcional)	«da una vuelta»: giro de 360° (±45°)	ESC-01	Demostración (5 intentos)
REQ-17	Interfaz	Voz desde el micrófono del ordenador	ESC-01	Demostración
REQ-18	Interfaz	Transcripción existente e intérprete propio	Aclaración 26/10	Inspección + prueba

ID	Clase	Enunciado breve	Origen (NEC/ESC)	Verificación prevista
REQ-19	Interfaz	Interfaz de usuario: texto, orden, estado, avisos y botón de parada	ESC-04, 05, 07	Demostración
REQ-20	Interfaz	Comandos del protocolo serie de Petoi	REF-03	Prueba sin robot + demostración
REQ-21	Prestación	Comando enviado en < 1,5 s (provisional)	Cliente (4)	Prueba sin robot (20 mediciones)
REQ-22	Fiabilidad	≥ 80 % de órdenes válidas ejecutadas (provisional)	ESC-01	Prueba (20 intentos por orden)
REQ-23	Robustez	Sigue operativo tras 20 entradas inválidas	ESC-04, 05	Prueba sin robot
REQ-24	Privacidad	No guarda audio en disco	Cliente (7)	Inspección
REQ-25	Operación	Robot desconectado: sin comandos y aviso	ESC-07	Prueba sin robot + demostración
REQ-26	Operación	Ejecución con robot simulado	STK-03, H3	Prueba
REQ-27	Operación	Funciona en el ordenador del equipo	Cliente (9)	Demostración
REQ-28	Seguridad	Ensayos sobre superficie lisa y con vigilancia	REF-03, ESC-09	Inspección del procedimiento
REQ-29	Funcional	Órdenes encadenadas: comandos en el orden dicho, cada uno al terminar el anterior; la no reconocida se salta con aviso	ESC-10, NEC-10	Prueba sin robot + demostración
REQ-30	Seguridad	Parada de emergencia: botón en la interfaz, vacía la cola y reposo hasta volver a pulsarlo	Notas del equipo	Prueba sin robot + demostración
REQ-31	Operación	Reposo tras T sin órdenes (5 min demo / 15 min real)	ESC-03, NEC-13	Prueba sin robot + demostración
REQ-32	Funcional	Cola de acciones para órdenes dadas con el robot ocupado; «para» no se encola, interrumpe	ESC-06, NEC-09	Prueba sin robot
REQ-33	Interfaz	Aviso de batería baja al recibir «Low power»	ESC-08, NEC-11	Prueba sin robot
REQ-34	Seguridad	Giroscopio activo: el robot se detiene si lo cogen o se cae	ESC-09, NEC-12	Demostración
REQ-35	Funcional	«Atenio» solo: espera la orden 5 s (provisional)	NEC-02	Prueba sin robot

6. Trazabilidad y estrategia inicial de verificación

6.1 Matriz de trazabilidad

Escenario	Necesidad	Requisito(s)	Criterio / caso de verificación futuro
ESC-01	NEC-01, NEC-04, NEC-07	REQ-01 a REQ-11, REQ-21, REQ-22; opcionales REQ-14 a REQ-16	Cada orden llega como comando al robot simulado y el robot la ejecuta en la demostración; tiempo y aciertos dentro de los límites.
ESC-02	NEC-02	REQ-01	Ninguna de las 20 frases sin el nombre produce un comando.
ESC-03	NEC-13	REQ-31	Sin órdenes durante T, el robot simulado recibe el comando de reposo.
ESC-04	NEC-03	REQ-12, REQ-19, REQ-23	Ruido o frase sin sentido: sin movimiento y aviso visible; el sistema sigue operativo.
ESC-05	NEC-05	REQ-13, REQ-19, REQ-23	Orden fuera del catálogo: sin movimiento y aviso visible.
ESC-06	NEC-09	REQ-32, REQ-07	Órdenes dadas con el robot ocupado llegan después, en el orden dado; «para» interrumpe y envía `krest`.
ESC-07	NEC-06	REQ-19, REQ-25	Sin conexión: ningún comando y aviso mostrado.
ESC-10	NEC-10	REQ-29	Frases con varias órdenes: los comandos llegan al robot simulado en el orden dicho.
Parada de emergencia (sin escenario)	—	REQ-30	Al pulsar el botón el robot pasa a reposo y no atiende órdenes hasta volver a pulsarlo.
«Atenio» solo (sin escenario)	NEC-02	REQ-35	Espera de 5 s: con orden dentro del tiempo se ejecuta; sin orden no se envía nada.
ESC-08	NEC-11	REQ-33	El aviso «Low power» del robot se muestra al usuario.
ESC-09	NEC-12	REQ-34, REQ-28	Al levantar el robot durante una acción, se detiene.
H3 (pruebas sin robot)	NEC-08	REQ-26	El conjunto de pruebas se ejecuta completo sin robot conectado.
Transversales	NEC-01	REQ-17, REQ-18, REQ-20, REQ-27	Ver verificación en 5.1 a 5.4.

Escenario	Necesidad	Requisito(s)	Criterio / caso de verificación futuro
Cliente 26/10 (7)	—	REQ-24	Inspección: sin ficheros de audio.

6.2 Comprobación de cobertura

Estado actual (borrador):

- Todas las necesidades tienen al menos un requisito.
- Todos los escenarios tienen al menos un requisito.
- Requisitos sin necesidad asociada: REQ-24 (privacidad), que viene de lo que dijo el cliente (punto 7), y REQ-28, que viene de la documentación de Petoi. Falta decidir si se crea una necesidad para cada uno.
- Todos los requisitos tienen origen y método de verificación previsto.

6.3 Enfoque inicial de verificación

> En el H1 no se ha ejecutado ninguna prueba: todo lo de este apartado está planificado.

Nivel	Qué se comprueba	Requisitos
Solo software (robot simulado, REQ-26)	Activación por nombre, comando que se enviaría por cada orden, avisos ante entradas no válidas, robustez ante entradas inválidas seguidas, tiempo hasta el envío del comando, orden de los comandos encadenados y ausencia de ficheros de audio.	REQ-01 a REQ-13, REQ-21, REQ-23 a REQ-25, REQ-29 a REQ-33
Integración (ordenador, micrófono y enlace con el robot)	Captación de la voz, transcripción e intérprete, interfaz de usuario, formato de los comandos en el puerto serie, tasa de reconocimiento con voz real y funcionamiento en el ordenador del equipo.	REQ-17 a REQ-20, REQ-22, REQ-27
Robot físico (sesión 2, ensayos supervisados según REQ-28)	Que el robot ejecute cada orden, secuencias opcionales (baila, media vuelta, da una vuelta), desconexión real del robot y comportamiento ante batería baja y manipulación.	REQ-02 a REQ-11 (demostración), REQ-14 a REQ-16, REQ-25, REQ-30, REQ-34

7. Supuestos, decisiones pendientes y riesgos

ID	Supuesto / cuestión / riesgo	Impacto	Acción para resolverlo	Responsable / estado
OPEN-01	Nombre del perro (palabra de activación) y cómo se pronuncia	Condiciona REQ-01 y todas las órdenes	Decidido: «Atenio» (26/10). Falta comprobarlo con el reconocimiento de voz	Equipo / decidido

ID	Supuesto / cuestión / riesgo	Impacto	Acción para resolverlo	Responsable / estado
OPEN-02	Valores numéricos provisionales de REQ-15, REQ-16, REQ-21, REQ-22 y REQ-35 (5 s)	Cambian los criterios de aceptación	Medir con un prototipo y ajustar (el cliente lo permite)	Equipo / abierto
OPEN-03	Los comandos `khi`, `ktrF` y el pitido `b` no están confirmados en nuestro robot	REQ-09, REQ-11; aviso sonoro	Probarlos con el robot en la sesión 2	Equipo / abierto
OPEN-04	Duración del giro de `kwkL` / `kwkR` y tolerancia aceptable	REQ-15, REQ-16	Medir con el robot y fijar la duración calibrada	Equipo / abierto
OPEN-05	Qué hace el sistema si llega una orden con el robot ocupado (ESC-06) y tras un tiempo sin órdenes (ESC-03)	ESC-03, ESC-06	Decidido (26/10): cola de acciones (REQ-32) y reposo tras 5 min en la demo / 15 min en uso real (REQ-31). La parada de emergencia vacía la cola (REQ-30)	Equipo / decidido
OPEN-06	El módulo de transcripción puede enviar el audio a un servicio externo	Afecta a REQ-24 (privacidad)	Elegir el módulo y comprobar dónde se procesa el audio	Equipo / abierto
OPEN-07	Conexión con el robot (Bluetooth o USB), modelo y placa	REQ-20	Comprobar en el robot y, si hace falta, preguntar al cliente	Equipo / abierto
OPEN-08	Secuencia concreta de «baila»	REQ-14	Diseñar y probar la secuencia	Equipo / abierto
OPEN-09	El aviso al usuario: solo en pantalla (decidido el 26/10)	REQ-12, REQ-13, REQ-25	Ninguna; el cliente admite que lo diga el ordenador (punto 8), pero no se exige	Equipo / cerrado
OPEN-10	Que las skills `lifted` y `dropped` detengan el robot cuando lo cogen o se cae	REQ-34	Probarlo con el robot en la sesión 2	Equipo / abierto
OPEN-11	Comando de reposo que se envía al robot en REQ-30 y REQ-31 (`krest` o `d`)	REQ-30, REQ-31	Decidir y probar en el robot en la sesión 2	Equipo / abierto
OPEN-12	Qué hace «para» con la cola de acciones: ¿la vacía o deja que sigan las órdenes guardadas?	REQ-07, REQ-32	Decidir con el equipo	Equipo / abierto

8. Revisión y estado de H1

Este apartado registra el resultado de la revisión de la empresa; no implica necesariamente aprobación formal del profesor ni cierre definitivo de los requisitos.

Comprobación	Resultado / evidencia
Cobertura de escenarios nominales y excepcionales	10 escenarios: 1 nominal (ESC-01), 3 alternativos (ESC-02, ESC-03, ESC-10) y 6 excepcionales (ESC-04 a ESC-09). Incluyen la entrada no reconocida (ESC-04, ESC-05).
Relación entre necesidades, stakeholders y escenarios	Los 4 stakeholders tienen al menos una necesidad, y los 10 escenarios están enlazados con alguna de las 13 necesidades (apartados 4.1 y 4.2).
Claridad, coherencia y verificabilidad de requisitos	34 requisitos con identificador, origen y verificación prevista. Los valores numéricos son provisionales y se ajustarán con el prototipo (OPEN-02).
Trazabilidad y método de verificación previsto	Matriz escenario → necesidad → requisito completa (6.1); todos los escenarios y necesidades tienen requisito (6.2); niveles de verificación en 6.3.
Incertidumbres identificadas y documentadas	OPEN-01 a OPEN-10 (apartado 7).
Versión recuperable del repositorio	Rama `main` de https://github.com/MochoPlayer/Perro-Spek-Kit-IngenIA; commit de entrega indicado en Moodle.

9. Referencias metodológicas y grado de adaptación

ISO/IEC/IEEE 15288:2023, apdos. 6.4.2 (Stakeholder needs and requirements definition) y 6.4.3 (System requirements definition): referencia para identificación de stakeholders, escenarios, necesidades, requisitos, trazabilidad y resultados de proceso. Fuente: copia del estándar facilitada para la asignatura.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering: referencia principal para información y estructura de especificaciones de requisitos. Consulta pública del alcance: https://www.iso.org/standard/72089.html . No se ha reproducido ni afirmado cumplir la estructura íntegra de la SyRS de la norma; consultar el texto licenciado para una conformidad formal.

NASA Systems Engineering Handbook, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, especialmente 4.2, apéndice C (calidad de requisitos) y apéndice D (matriz de verificación): https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/

Adaptación docente explícita: la investigación preliminar y el registro de riesgos se integran en un único documento H1 para facilitar la transición posterior a Spec Kit; el control documental, las tablas y la nomenclatura ESC/NEC/REQ son convenciones de esta plantilla, no códigos impuestos por las normas citadas.